

实验 4 二叉查找树的编程与实现

实验目的：掌握二叉查找树的基本概念及其基本操作的实现；

实验原理：参照课本 p. 73-80，及 Figure4. 16-4. 25；

实验内容：

输入数据的第一行为一个正整数 T ，表示测试数据的组数，即共 T 组测试数据。每组测试数据的第一行输入正整数 n ($5 \leq n \leq 20$)，第二行输入 n 个整数，要求依次完成以下工作：

- 1) 以这 n 个整数生成一棵用链式存储结构存储的二叉排序树；
- 2) 按递增顺序输出该二叉排序树中所有数；
- 3) 输入一个整数 key ，对该二叉排序树进行查找，若在该二叉排序树中存在这个整数 key ，则输出 $find$ ，否则输出 $not\ find$ ；
- 4) 输入一个整数 key ，若该二叉排序树中不存在这个整数 key ，则将 key 插入到该二叉排序树中，使插入后仍为原性质的二叉排序树；否则不必插入；
- 5) 在 4) 的基础上，按递减顺序输出该二叉排序树中的所有数。

实验要求：

- 1) 实现二叉查找树的定义；
- 2) 实现二叉查找树的查找、插入操作。